Sesión Práctica #7 - Continuous Integration

Objetivo

Poner en práctica Git, las pruebas unitarias y la integración continua con GitHub Actions mediante la construcción de un proyecto pequeño. Al finalizar, cada pareja cuenta con:

1. Una librería pequeña con un conjunto de funciones simples.
2. Pruebas unitarias que validan casos exitosos y casos de error.
3. Un repositorio público en GitHub con control de versiones apropiado.
4. Un workflow de GitHub Actions que ejecuta automáticamente las pruebas en cada Pull Request.

El lenguaje de programación es libre. No se evalúa la implementación de las funciones: el código puede tomarse de fuentes en línea. Se evalúa que las funciones operen correctamente y que la pareja comprenda su funcionamiento con la claridad suficiente para escribir las pruebas unitarias de cada una. También se evalúa que sepa modificar una función para que una prueba falle a propósito y así evidenciar que la validación opera.

Instrucciones

Cada pareja elige una de las siguientes librerías.

Opción A: matemática básica

- square(n): retorna el cuadrado de un número.
- factorial(n): retorna el factorial de un número entero positivo.
- is_prime(n): retorna si un número es primo.
- gcd(a, b): retorna el máximo común divisor de dos números.
- lcm(a, b): retorna el mínimo común múltiplo de dos números.

Opción B: manipulación de texto

- reverse(s): retorna la cadena de texto en orden inverso.
- count_vowels(s): retorna el total de vocales de una cadena de texto.
- is_palindrome(s): retorna si una cadena de texto es palíndromo.
- to_upper(s): retorna la cadena de texto en mayúsculas.
- concat(a, b): retorna la unión de dos cadenas de texto.

Opción C: estadística básica

- media([n1, n2, n3, ...]): retorna la media de un listado de números.
- mediana([n1, n2, n3, ...]): retorna la mediana de un listado de números.
- moda([n1, n2, n3, ...]): retorna la moda de un listado de números.
- variance([n1, n2, n3, ...]): retorna la varianza de un listado de números.
- ds([n1, n2, n3, ...]): retorna la desviación estándar de un listado de números.

La librería seleccionada se implementa en un proyecto con código limpio y legible. Las pruebas unitarias de cada función cumplen con lo siguiente:

1. Cubren al menos dos variaciones de un happy path.
2. Incluyen al menos un caso borde o de error, en el que la función maneja la excepción en lugar de retornar un valor cualquiera.
3. Fallan cuando la función no cumple con lo esperado.

El proyecto utiliza Git desde el inicio: repositorio local inicializado, varios commits con mensajes claros y publicación en un repositorio público de GitHub.

GitHub Actions se configura para ejecutar las pruebas unitarias en cada Pull Request hacia la rama main. La rama main tiene una regla de protección que impide el merge mientras las pruebas no pasen.

Entrega

La pareja sube a Canvas el enlace al repositorio público. El lunes 19 de octubre presenta en vivo, en clase, el funcionamiento del proyecto: un Pull Request con una prueba que falla y el merge bloqueado, seguido de la corrección y el merge habilitado. La demostración es el medio de verificación de los criterios de la rúbrica.

Rúbrica de evaluación

La actividad se califica sobre 100% y equivale a 6 puntos netos del curso.

Criterio	**Ponderación**
Las funciones operan correctamente y manejan los casos esperados y los casos borde.	25%
El proyecto usa control de versiones de forma correcta y el código está en un repositorio público de GitHub.	25%
Cada función tiene más de un caso de prueba, con escenarios exitosos y de error, y las pruebas fallan cuando se rompe la lógica.	25%
El workflow de GitHub Actions se ejecuta en cada Pull Request hacia main e impide el merge mientras las pruebas no pasen.	25%
Total	**100%**